Семинар 5. Системы двух случайных величин

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

А. Шемендюк

6 октября 2026

Краткая сводка

До сих пор каждое испытание давало одно число. Часто важно смотреть на несколько чисел сразу: рост и вес человека, размер воротника и длина рукава, две координаты точки попадания. По отдельности законы роста и веса не говорят, **как они связаны**: высокий человек обычно тяжелее, но вес по росту однозначно не определяется. Эту связь и описывает **совместный закон** пары (X, Y). Геометрически (X, Y) есть **случайная точка** на плоскости.

Уведомление

Обозначения. В главе используются стандартные обозначения. У лектора и в задачнике то же самое записано иначе:

Здесь	Лекция	Гмурман
$F_X(x)$, $f_X(x)$	$F_1(x)$, $f_1(x)$	$F_1(x)$, $f_1(x)$
$f_{X\|Y}(x \mid y)$	$f(x/y)$	$\varphi(x \mid y)$
$f_{Y\|X}(y \mid x)$	$f(y/x)$	$\psi(y \mid x)$
$\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{Var}(X)$	$m_x = M[X]$, D_x	$M(X)$, $D(X)$
$\mathrm{cov}(X, Y)$	K_{xy}	μ_{xy}
$\rho(X, Y)$	r_{xy}	r_{xy}
Σ	$\hat{K}$	

Функция распределения, как и раньше, $F(x) = \mathbb{P}(X < x)$ со строгим неравенством (так у лектора и в задачнике). Для непрерывных величин разницы с $\leqslant$ нет.

Совместный закон

Функция распределения пары:

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X < x,\ Y < y), \tag{1}$$

вероятность того, что точка (X, Y) попадёт в квадрант левее и ниже точки (x, y). Свойства:

- $0 \leqslant F \leqslant 1$, F не убывает по каждому аргументу;

- $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$;
- $F(x, +\infty) = F_X(x)$, $F(+\infty, y) = F_Y(y)$: «отпустив» одну координату, получаем закон другой.

Вероятность попасть в прямоугольник $[x_1, x_2) \times [y_1, y_2)$ даёт формула включения-исключения: из большого квадранта вычитаем два лишних, а квадрант, вычтенный дважды, возвращаем:

$$\mathbb{P}(x_1 \leqslant X < x_2,\ y_1 \leqslant Y < y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1). \tag{2}$$

Дискретная пара задаётся таблицей $p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$, $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$. **Непрерывная** пара задаётся **плотностью**

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x\, \partial y}, \qquad F(x, y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u, v)\, dv\, du, \tag{3}$$

$$\mathbb{P}\big((X, Y) \in D\big) = \iint_D f(x, y)\, dx\, dy, \qquad f \geqslant 0, \qquad \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y)\, dx\, dy = 1. \tag{4}$$

Плотность есть «поверхность распределения»: вероятность области равна объёму под этой поверхностью. Если плотность постоянна в области D и равна нулю вне её, закон называют **равномерным в** D: тогда $f = 1/S_D$ и вероятность любой части D пропорциональна её площади.

Составляющие и условные законы

Маргинальные (безусловные) законы составляющих получаются суммированием или интегрированием по «лишней» переменной:

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j p_{ij}, \qquad f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx. \tag{5}$$

Обратно нельзя: по f_X и f_Y совместный закон, вообще говоря, не восстановить. Не хватает информации о связи.

Условный закон X при $Y = y$ описывает, как распределён X среди тех испытаний, где Y принял значение y:

$$\mathbb{P}(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{\mathbb{P}(Y = y_j)}, \qquad f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}. \tag{6}$$

Это теорема умножения $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B)$, записанная для величин:

$$f(x, y) = f_X(x)\, f_{Y|X}(y \mid x) = f_Y(y)\, f_{X|Y}(x \mid y). \tag{7}$$

Условный закон есть «срез» совместного по прямой $Y = y$, нормированный так, чтобы площадь под ним равнялась единице. Его среднее, условное математическое ожидание, считается ниже, в Уравнение 11.

Независимость. X и Y независимы, если условный закон одной не зависит от значения другой: $f_{X|Y}(x \mid y) = f_X(x)$. Из Уравнение 7 это равносильно

$$f(x, y) = f_X(x)\, f_Y(y) \quad \Longleftrightarrow \quad F(x, y) = F_X(x)\, F_Y(y) \quad \Longleftrightarrow \quad p_{ij} = p_i\, p_j \text{ для всех } i, j. \tag{8}$$

Независимость **взаимна**: если X не зависит от Y, то и Y не зависит от X. Удобный признак (задача 8): если $f(x,y) = g(x)\,h(y)$ в **прямоугольнике** (и ноль вне его), величины независимы.

Числовые характеристики

Среднее функции от пары считается по совместному закону:

$$\mathrm{E}\,g(X,Y) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j)\,p_{ij}, \qquad \mathrm{E}\,g(X,Y) = \iint g(x,y)\,f(x,y)\,dx\,dy. \tag{9}$$

Средние и дисперсии составляющих получаются отсюда при $g(x,y) = x$. Считать можно двумя путями: сразу по совместному закону или сначала найти маргинальный закон Уравнение 5. Результат один и тот же:

$$\mathrm{E}X = \sum_i \sum_j x_i\,p_{ij} = \sum_i x_i\,p_i, \qquad \mathrm{E}X = \iint x\,f(x,y)\,dx\,dy = \int_{-\infty}^{\infty} x\,f_X(x)\,dx, \tag{10}$$

$$\mathrm{Var}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2, \qquad \mathrm{E}X^2 = \sum_{i,j} x_i^2\,p_{ij} = \iint x^2 f(x,y)\,dx\,dy,$$

и так же для Y (с y_j, f_Y). Двойной интеграл удобен, когда маргинальная плотность получается громоздкой; маргинальная удобна, когда она уже найдена.

Условное математическое ожидание: среднее условного закона.

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(Y \mid X = x_i) &= \sum_j y_j\,\mathbb{P}(Y = y_j \mid X = x_i) = \frac{\sum_j y_j\,p_{ij}}{p_i}, \\ \mathrm{E}(Y \mid X = x) &= \int_{-\infty}^{\infty} y\,f_{Y|X}(y \mid x)\,dy = \frac{\int y\,f(x,y)\,dy}{f_X(x)}. \end{aligned} \tag{11}$$

Это число для каждого значения x, то есть функция от x. Её график называют **линией регрессии** Y на X: как в среднем меняется Y, когда меняется X (задачи 2, 6, 7). Аналогично определяется условная дисперсия, разброс Y около линии регрессии:

$$\mathrm{Var}(Y \mid X = x) = \mathrm{E}(Y^2 \mid X = x) - \big[\mathrm{E}(Y \mid X = x)\big]^2.$$

Если X и Y независимы, условный закон совпадает с безусловным, и $\mathrm{E}(Y \mid X = x) = \mathrm{E}Y$ при всех x: линия регрессии горизонтальна.

Формула полного математического ожидания (аналог формулы полной вероятности): общее среднее есть среднее условных средних, взвешенных по закону условия.

$$\mathrm{E}Y = \sum_i \mathrm{E}(Y \mid X = x_i)\,p_i, \qquad \mathrm{E}Y = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{E}(Y \mid X = x)\,f_X(x)\,dx. \tag{12}$$

Коротко: $\mathrm{E}Y = \mathrm{E}\big[\mathrm{E}(Y \mid X)\big]$. Пример: если средний вес мужчин 80 кг, женщин 65 кг, а мужчин в группе 40 %, то средний вес группы $80 \cdot 0{,}4 + 65 \cdot 0{,}6 = 71$ кг.

Ковариация (у лектора: корреляционный момент):

$$\mathrm{cov}(X,Y) = \mathrm{E}\big[(X - \mathrm{E}X)(Y - \mathrm{E}Y)\big] = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y). \tag{13}$$

Вторая форма удобнее для счёта, как $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}X)^2$.

Смысл знака. Если X выше своего среднего, а Y при этом обычно тоже выше своего, произведение отклонений чаще положительно: $\mathrm{cov} > 0$. Если большим X отвечают малые Y, $\mathrm{cov} < 0$.

Но величина cov зависит от единиц: рост в сантиметрах вместо метров умножит её на 100. Безразмерная мера связи есть **коэффициент корреляции**:

$$\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sigma(X)\,\sigma(Y)}, \qquad -1 \leqslant \rho \leqslant 1. \tag{14}$$

$|\rho| = 1$ тогда и только тогда, когда $Y = aX + b$ (знак ρ равен знаку a; задача 11). ρ измеряет тесноту **линейной** связи: величины с $\rho = 0$ называют **некоррелированными**.

> Важное уведомление
>
> **Независимые величины некоррелированы. Обратное неверно.** Если X и Y независимы, то $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y)$ и $\mathrm{cov} = 0$. Но $\mathrm{cov} = 0$ означает только отсутствие **линейной** связи: величины могут быть жёстко связаны нелинейно (задачи 3 и 9). Исключение: для **нормального** закона на плоскости некоррелированность равносильна независимости (семинар 7).

Свойства среднего, дисперсии и ковариации

Для любых величин и чисел a, b, c:

$$\mathrm{E}(aX + bY + c) = a\mathrm{E}X + b\mathrm{E}Y + c \qquad \text{(независимость не нужна)}, \tag{15}$$

$$\mathrm{Var}(aX + bY + c) = a^2\mathrm{Var}X + b^2\mathrm{Var}Y + 2ab\,\mathrm{cov}(X,Y). \tag{16}$$

Ковариация **линейна по каждому аргументу** и симметрична:

$$\begin{gathered}\mathrm{cov}(aX + bY, Z) = a\mathrm{cov}(X,Z) + b\mathrm{cov}(Y,Z), \qquad \mathrm{cov}(X,Y) = \mathrm{cov}(Y,X),\\ \mathrm{cov}(X,X) = \mathrm{Var}X, \qquad \mathrm{cov}(X,c) = 0.\end{gathered} \tag{17}$$

Из определения ещё $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}X\,\mathrm{E}Y + \mathrm{cov}(X,Y)$, а для независимых $\mathrm{Var}(XY) = \mathrm{Var}X\,\mathrm{Var}Y + (\mathrm{E}X)^2\mathrm{Var}Y + (\mathrm{E}Y)^2\mathrm{Var}X$.

Сумма некоррелированных величин: $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}X + \mathrm{Var}Y$. Отсюда главный практический вывод: **ошибки складываются квадратами**, и среднее n независимых измерений имеет дисперсию в n раз меньше.

Ковариационная матрица

Для вектора $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ все дисперсии и ковариации собирают в **ковариационную матрицу** (у лектора: корреляционная матрица $\widehat{K}$)

$$\Sigma = \big(\mathrm{cov}(X_i, X_j)\big)_{i,j=1}^{n}, \qquad \Sigma_{ii} = \mathrm{Var}X_i. \tag{18}$$

Она определяется n средними, n дисперсиями и $n(n-1)/2$ различными ковариациями. Обобщение Уравнение 16 на n слагаемых, в матричной записи:

$$\operatorname{Var}\Big(\sum_i a_i X_i + b\Big) = \sum_i a_i^2 \operatorname{Var} X_i + 2\sum_{i<j} a_i a_j \operatorname{cov}(X_i, X_j) = \mathbf{a}^{\mathsf{T}} \Sigma\, \mathbf{a}. \tag{19}$$

Отсюда свойства и смысл Σ:

- Σ **симметрична**, на диагонали дисперсии;
- Σ **неотрицательно определена**: $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\Sigma\mathbf{a} \geqslant 0$, потому что это дисперсия;
- Σ вырождена ($\det\Sigma = 0$) ровно тогда, когда некоторая комбинация $\sum a_i X_i$ есть константа: точка $\mathbf{X}$ лежит в плоскости меньшей размерности (задача 10);
- у некоррелированных величин Σ **диагональна**;
- **матрица корреляций** $R = (\rho(X_i, X_j))$: та же Σ после перехода к стандартизованным величинам X_i/σ_i, на диагонали единицы.

Геометрически Σ задаёт форму облака точек: собственные векторы указывают главные оси эллипса рассеяния, а собственные значения равны дисперсиям вдоль этих осей.

Блок A. Дискретная пара

Задача 1 (Гмурман, гл. 8 § 2, № 421)

Задана дискретная двумерная случайная величина (X, Y):

$Y \backslash X$	2	5	8
0,4	0,15	0,30	0,35
0,8	0,05	0,12	0,03

Найти: а) безусловные законы распределения составляющих; б) условный закон распределения составляющей X при условии, что составляющая Y приняла значение $0{,}4$; в) условный закон распределения Y при условии, что $X = 5$.

Задача 2

Для пары (X, Y) из задачи 1 найти $\mathrm{E}X$, $\mathrm{E}Y$, $\operatorname{Var}X$, $\operatorname{Var}Y$, $\operatorname{cov}(X, Y)$ и $\rho(X, Y)$. Найти условные средние $\mathrm{E}(X \mid Y = 0{,}4)$ и $\mathrm{E}(X \mid Y = 0{,}8)$. Согласуется ли их соотношение со знаком ковариации?

Задача 3

X принимает значения -1, 0, 1 с вероятностями $1/3$ каждое, $Y = X^2$. Составить таблицу совместного закона (X, Y). Найти $\operatorname{cov}(X, Y)$. Зависимы ли X и Y?

Блок B. Функция распределения, плотность, условные плотности

Задача 4 (Гмурман, гл. 8 § 1, № 411)

Найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) в прямоугольник, ограниченный прямыми $x = 1$, $x = 2$, $y = 3$, $y = 5$, если известна функция распределения

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - 2^{-x} - 2^{-y} + 2^{-x-y} & \text{при } x \geqslant 0,\ y \geqslant 0, \\ 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } y < 0. \end{cases}$$

Задача 5 (Гмурман, гл. 8 § 1, № 416)

В круге $x^2 + y^2 \leqslant R^2$ двумерная плотность вероятности $f(x, y) = C(R - \sqrt{x^2 + y^2})$; вне круга $f(x, y) = 0$. Найти: а) постоянную C; б) вероятность попадания случайной точки (X, Y) в круг радиуса $r = 1$ с центром в начале координат, если $R = 2$.

Задача 6 (Гмурман, гл. 8 § 3, № 428, дополнена)

Непрерывная двумерная случайная величина (X, Y) равномерно распределена внутри прямоугольного треугольника с вершинами $O(0; 0)$, $A(0; 8)$, $B(8; 0)$. Найти: а) двумерную плотность вероятности системы; б) плотности и условные плотности распределения составляющих. Дополнительно: в) найти $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$; г) найти $\mathrm{cov}(X, Y)$ и $\rho(X, Y)$.

Задача 7 (Гмурман, гл. 8 § 3, № 424)

Плотность совместного распределения непрерывной двумерной случайной величины (X, Y)

$$f(x, y) = Ce^{-x^2 - 2xy - 4y^2}.$$

Найти: а) постоянный множитель C; б) плотности распределения составляющих; в) условные плотности распределения составляющих.

Блок C. Ковариация, корреляция, ковариационная матрица

Задача 8 (Гмурман, гл. 8 § 4, № 434 и 437)

а) Доказать: если $f(x, y) = g(x)\, h(y)$ (в прямоугольнике, вне которого $f = 0$), то X и Y независимы.

б) Задана плотность совместного распределения непрерывной двумерной случайной величины (X, Y): $f(x, y) = (1/4) \sin x \sin y$ в квадрате $0 \leqslant x \leqslant \pi$, $0 \leqslant y \leqslant \pi$; вне квадрата $f(x, y) = 0$. Найти математические ожидания и дисперсии составляющих и ковариацию.

Задача 9 (Гмурман, гл. 8 § 4, № 436)

Непрерывная двумерная случайная величина (X, Y) распределена равномерно в круге радиуса r с центром в начале координат. Доказать, что X и Y зависимы, но некоррелированны.

Задача 10

Известно: Var$X = 4$, Var$Y = 9$, $\rho(X, Y) = -1/2$. Найти: а) cov(X, Y); б) Var$(2X - 3Y + 5)$; в) cov$(X+Y,\ X-Y)$; г) ковариационную матрицу вектора $(X,\ Y,\ X+Y)$ и её определитель. Объяснить, почему он равен нулю.

Задача 11 (Гмурман, гл. 8 § 4, № 438, дополнена)

а) Доказать, что $|\rho(X, Y)| \leqslant 1$ для любых X, Y с ненулевыми дисперсиями.

б) Доказать, что если X и Y связаны линейной зависимостью $Y = aX + b$, то абсолютная величина коэффициента корреляции равна единице.

в) Доказать обратное: если $|\rho| = 1$, то $Y = aX + b$ с вероятностью 1.

Задача 12

Одну и ту же величину a измеряют двумя приборами: $X_1 = a + \varepsilon_1$, $X_2 = a + \varepsilon_2$, E$\varepsilon_i = 0$, $\sigma(\varepsilon_1) = 1$, $\sigma(\varepsilon_2) = 2$. Результаты объединяют в оценку $\hat{a} = wX_1 + (1 - w)X_2$.

а) Показать, что E$\hat{a} = a$ при любом w. б) Ошибки независимы. Найти w, при котором Var$\hat{a}$ минимальна, и сравнить эту дисперсию с VarX_1 и с дисперсией простого среднего $(X_1 + X_2)/2$. в) То же, если $\rho(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = 1/2$ (общая причина ошибок, например температура в лаборатории).

Задачи для самостоятельной работы

1. **(Гмурман, № 422.)** Задана дискретная двумерная случайная величина (X, Y):

$Y \backslash X$	3	6
10	0,25	0,10
14	0,15	0,05
18	0,32	0,13

   Найти: а) условный закон распределения X при условии, что $Y = 10$; б) условный закон распределения Y при условии, что $X = 6$.

2. **(Гмурман, № 413, дополнена.)** Задана функция распределения двумерной случайной величины: $F(x, y) = (1 - e^{-4x})(1 - e^{-2y})$ при $x > 0$, $y > 0$; $F(x, y) = 0$ при $x < 0$ или $y < 0$. Найти двумерную плотность вероятности системы (X, Y). Независимы ли X и Y? Найти Var$(X - Y)$.

3. **(Гмурман, № 427.)** Непрерывная двумерная случайная величина (X, Y) распределена равномерно внутри прямоугольной трапеции с вершинами $O(0;0)$, $A(0;4)$, $B(3;4)$, $C(6;0)$. Найти: а) двумерную плотность вероятности системы; б) плотности распределения составляющих.

4. **(Гмурман, № 433, дополнена.)** Задана плотность совместного распределения непрерывной двумерной случайной величины (X, Y): $f(x, y) = (1/2)\sin(x + y)$ в квадрате $0 \leqslant x \leqslant \pi/2$, $0 \leqslant y \leqslant \pi/2$; вне квадрата $f(x, y) = 0$. Найти математические ожидания и дисперсии составляющих, а также $\mathrm{cov}(X, Y)$ и $\rho(X, Y)$.

5. $\mathrm{Var}X = \mathrm{Var}Y = \sigma^2$, $\rho(X, Y) = \rho$. Найти $\mathrm{Var}(X + Y)$ и $\mathrm{Var}(X - Y)$. Доказать, что $X + Y$ и $X - Y$ некоррелированы. При каком ρ дисперсия суммы меньше дисперсии каждого слагаемого?